



ANEXO 2-8

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “TERMINAL DE MANTENCIÓN MEJILLONES”

Índice

1.0	INTRODUCCIÓN.....	1
2.0	OBJETIVOS	1
2.1	Objetivo general	1
2.2	Objetivos específicos	1
3.0	ÁREA DE ESTUDIO	2
4.0	METODOLOGÍA	4
4.1	Diseño y Esfuerzo de Muestreo	4
4.2	Trabajo de Gabinete Preliminar	8
4.2.1	Recopilación de antecedentes bibliográficos.....	8
4.2.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Estudio.....	8
4.3	Trabajo de Campo	8
4.3.1	Caracterización de la vegetación.....	8
4.3.2	Caracterización de la Flora Terrestre	10
4.4	Trabajo de Gabinete - Análisis de Datos	11
4.4.1	Elaboración de la Cartografía de Vegetación	11
4.4.2	Especies en categoría de conservación	11
4.4.3	Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283	12
4.4.3.1	Identificación de Formaciones Xerofíticas	12
4.4.3.2	Identificación de Unidades de Bosque	13
4.4.4	Singularidad Ambiental	14
5.0	RESULTADOS.....	15
5.1	Recopilación de antecedentes bibliográficos.....	15
5.2	Descripción de la Vegetación y Flora en el Área de Estudio.....	17
5.2.1	Identificación de categorías de usos de suelo y descripción de la vegetación registrada	17
5.2.2	Descripción de las formaciones vegetacionales en el Área de Estudio	19
5.3	Flora registrada en el Área de Estudio	19
5.4	Identificación de áreas con singularidad Ambiental.....	20

6.0 CONCLUSIONES.....	21
7.0 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	22

TABLAS

Tabla 4-1: Coordenadas de los Puntos de Muestreo realizados en el Área de Estudio (campaña de primavera de 2018), realizada por Cienambiente.....	5
Tabla 4-2: Coordenadas de inicio y término de las transectas realizadas por Search en el Área de Estudio	7
Tabla 4-3: Categorías de cobertura y codificación.....	9
Tabla 4-4: Codificación de las especies dominantes	10
Tabla 4-5: Abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987)	10
Tabla 5-1: Listado potencial de flora en el Área de Estudio.....	16
Tabla 5-2: Resumen de categorías de usos de suelo registrados en el Área de Estudio	18

FIGURAS

Figura 3-1: Área del Proyecto TMM en su contexto comunal y regional	3
Figura 3-2: Área de Estudio TMM	4
Figura 4-1: Esfuerzo de muestreo para la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular en el Área del Proyecto	6
Figura 4-2: Transectas realizadas en las campañas de 2020, componente Vegetación y Flora.	7
Figura 5-1: Cartografía de vegetación en el Área de Estudio	19

FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1: Áreas desprovistas de vegetación en el Área de Estudio	18
--	----

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL VEGETACIÓN Y FLORA

1.0 Introducción

La presente sección presenta la caracterización ambiental sobre Vegetación y Flora vascular terrestre para el Área de Estudio del Proyecto “Terminal de Mantención Mejillones” (en adelante, el Proyecto), localizado en la comuna de Mejillones, región de Antofagasta, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.300 y el D.S. 40/12 “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), artículo 19, literal b.1 y b.7, en la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA 2015” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); y en la Guía de Evaluación Ambiental - Vegetación y Flora Silvestre (2021).

Conforme a lo señalado en la normativa aplicable y en los lineamientos técnicos emitidos por las autoridades ambientales y sectoriales competentes, el diseño del levantamiento de información para la caracterización de Línea de Base tuvo en consideración la necesidad de identificar y localizar especies en alguna categoría de conservación, describir atributos de la diversidad florística existente, tales como la riqueza, la composición y la abundancia de las especies registradas, y en general, establecer la presencia de singularidades para el componente de Vegetación y Flora al interior del Área de Estudio del Proyecto.

La presente caracterización se desarrolla en base a levantamientos realizados por la empresa Cienciambiental en diciembre de 2018, y por la empresa Search (enero y julio de 2020) y a los resultados obtenidos a partir de la búsqueda y sistematización de antecedentes bibliográficos.

2.0 Objetivos

2.1 Objetivo general

Caracterizar el componente ambiental de Vegetación y Flora Terrestre, a fin de describir y cuantificar los sistemas vegetacionales zonales y azonales presentes en el Área de Estudio del Proyecto, estableciendo la presencia de elementos singulares desde el punto de vista de la importancia de los ambientes descritos y la existencia de especies en categoría de conservación.

2.2 Objetivos específicos

Para la descripción del componente vegetación y flora vascular terrestre se han establecido los siguientes objetivos específicos:

- Realizar una revisión bibliográfica de las características de la vegetación potencialmente presente en el Área de Estudio.
- Caracterizar la vegetación del Área de Estudio.
- Identificar y representar cartográficamente las formaciones vegetales presentes en el Área de Estudio.
- Identificar la eventual presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal), particularmente respecto de formaciones xerófitas.

- Identificar especies con Regulación en el D. S. N° 366/1944 (explotación de tamarugos, algarrobos y chañares, entre otros).
- Identificar y caracterizar la flora presente en el Área de Estudio.
- Detectar la eventual presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del Área de Estudio.
- Determinar la eventual presencia de ambientes singulares de acuerdo a sus atributos vegetacionales y/o florísticos.

3.0 Área De Estudio

La determinación y justificación del Área de Estudio para el componente vegetación y flora vascular ha sido realizada considerando la definición establecida en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012, MMA), de acuerdo a las dimensiones y alcances del Proyecto y las características vegetacionales a escala local.

Según lo anterior, el Área de Estudio se ha establecido considerando el espacio geográfico de emplazamiento, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del Proyecto que podrían implicar la transformación total o parcial del área del Proyecto y en consecuencia, de los sistemas o formaciones vegetales que puedan existir en esta área.

De esta manera, el Área de Estudio ha sido definida y justificada para el estudio de vegetación y flora terrestre tomando en consideración los eventuales impactos ambientales que el Proyecto pudiera tener para este componente, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto.

De acuerdo a lo anterior, el Área de Estudio abarca una superficie total de 34,27 ha, correspondiente a un solo sitio. En la Figura 3-1 se puede observar su emplazamiento dentro de la comuna de Mejillones y dentro de la región de Antofagasta, mientras que en la Figura 3-2 se presenta su ubicación con mayor detalle, en el sector industrial de Mejillones.

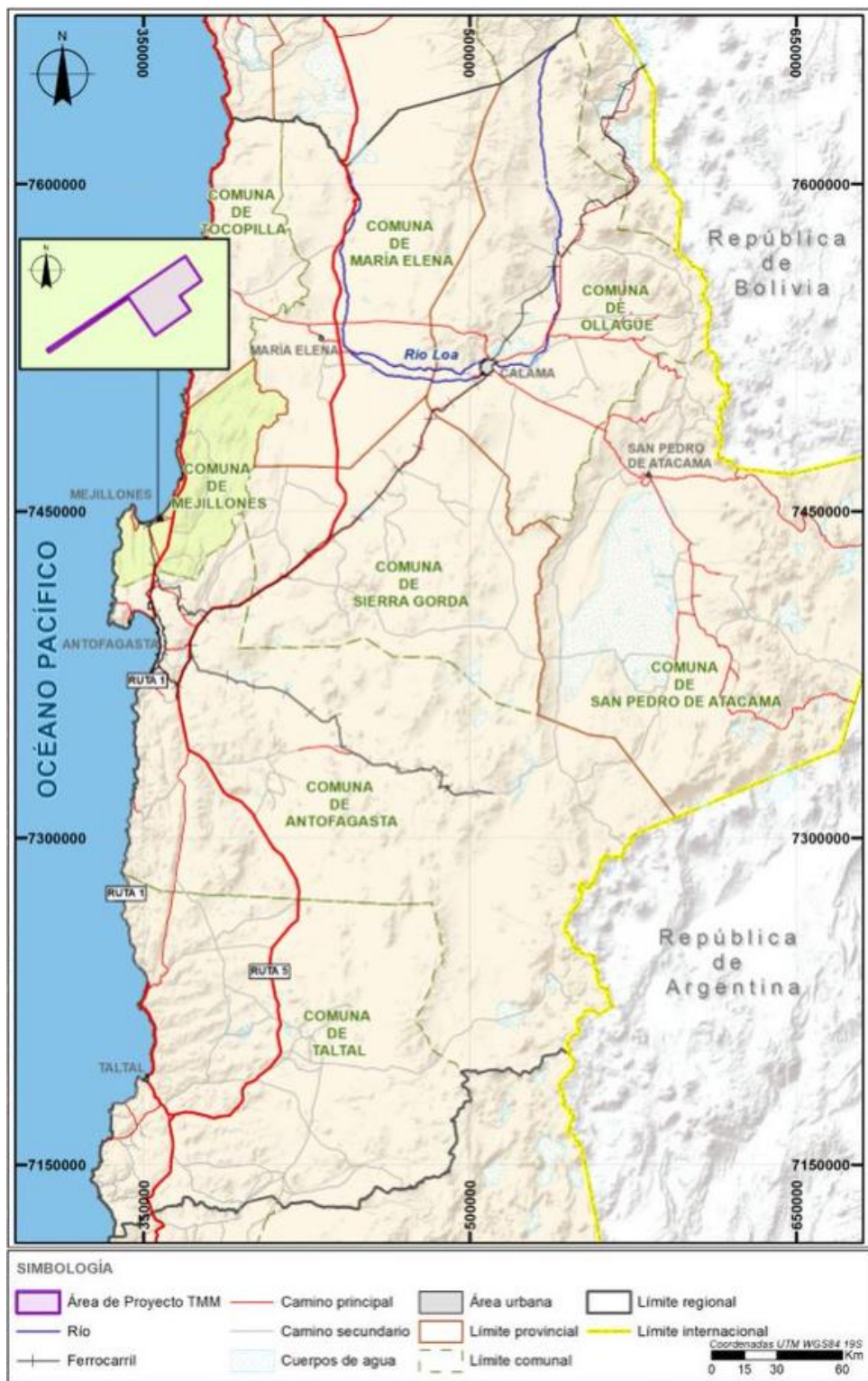


Figura 3-1: Área del Proyecto TMM en su contexto comunal y regional

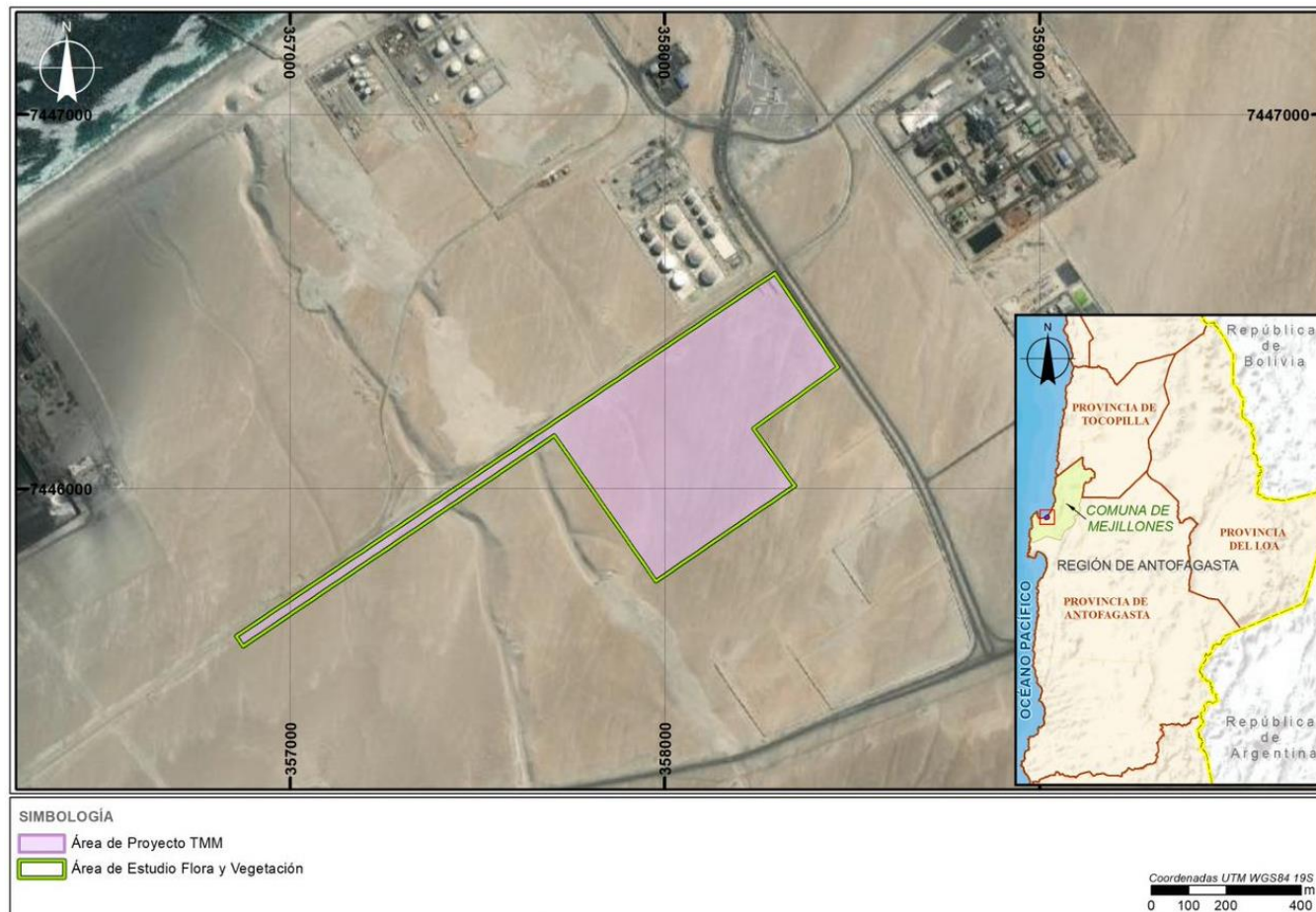


Figura 3-2: Área de Estudio TMM

4.0 Metodología

A continuación, se detallan los procedimientos técnicos y metodológicos empleados para generar la caracterización de la vegetación y flora presente en el Área de Estudio.

4.1 Diseño y Esfuerzo de Muestreo

El muestreo en terreno fue diseñado y ejecutado considerando las características particulares del paisaje asociado al Área de Estudio definida para este componente. Estas particularidades tienen relación, por un lado, con extensas áreas desérticas, desprovistas de vegetación, y, por otro lado, con la presencia de zonas antropizadas (áreas urbanas e industriales).

El diseño del muestreo, la selección y justificación de las metodologías consideró lo establecido en la legislación ambiental vigente, y en las guías metodológicas como: i) Guía para la descripción del Área de Influencia – Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017); ii) Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA,

2015), iii) Guía de Evaluación Ambiental - Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2014); iv) Guía de Evaluación Ambiental - Vegetación y Flora Silvestre (SAG, 2010 y 2021); entre otros.

Para el levantamiento de información de terreno se realizaron 3 campañas de terreno: una realizada en primavera, (20 de diciembre de 2018), cuyo trabajo en terreno fue realizado por la empresa Cienciambiental; y dos campañas estacionales (verano e invierno, entre los días 23 y 26 de enero de 2020 y 28 al 31 de julio de 2020, respectivamente), cuyo trabajo en terreno fue realizado por la empresa SEARCH. El presente documento consolida la información levantada en cada una de estas campañas.

Las coordenadas de los puntos de muestreo de terreno realizado durante la campaña de diciembre de 2018 se pueden ver en la Tabla 4-1, mientras que la Figura 4-1 muestra la distribución de dichos puntos dentro del Área de Estudio.

Tabla 4-1: Coordenadas de los Puntos de Muestreo realizados en el Área de Estudio (campaña de primavera de 2018), realizada por Cienciambiental

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM (WGS 84), Huso 19S	
	ESTE	NORTE
VF1	358.314	7.446.530
VF2	358.110	7.446.320
VF3	358.216	7.446.010
VF4	357.971	7.445.860
VF5	357.937	7.446.130
VF6	358.308	7.446.250
VF7	356.935	7.445.650
VF8	357.473	7.446.010

Fuente: Cienciambiental, 2018.



Figura 4-1: Esfuerzo de muestreo para la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular en el Área del Proyecto

Fuente: Cienciambiental, 2018.

En las campañas de 2020, la metodología de trabajo fue a través de recorridos sistemáticos o transectos (6) de 1.740 (transecta 1), 720 (transectas 2, 3 y 4) y 430 metros de longitud (transectas 5 y 6), distribuidos en el polígono del Área de Estudio, de manera de cubrir el hábitat y la fisonomía característica y representativa del lugar (ver Tabla 4-2 y Figura 4-2). A través de la revisión de estas transectas, se registraron los ejemplares de flora y la descripción vegetacional del área.

Tabla 4-2: Coordenadas de inicio y término de las transectas realizadas por Search en el Área de Estudio

Estación de muestreo	Coordenada inicio		Coordenada término	
	Este	Norte	Este	Norte
T01	358.297	7.446.541	356.843	7.445.574
T02	358.341	7.446.470	357.736	7.446.092
T03	358.381	7.446.396	357.820	7.446.021
T04	358.433	7.446.328	357.851	7.445.926
T05	358.248	7.446.092	357.910	7.445.863
T06	358.305	7.445.999	357.962	7.445.770

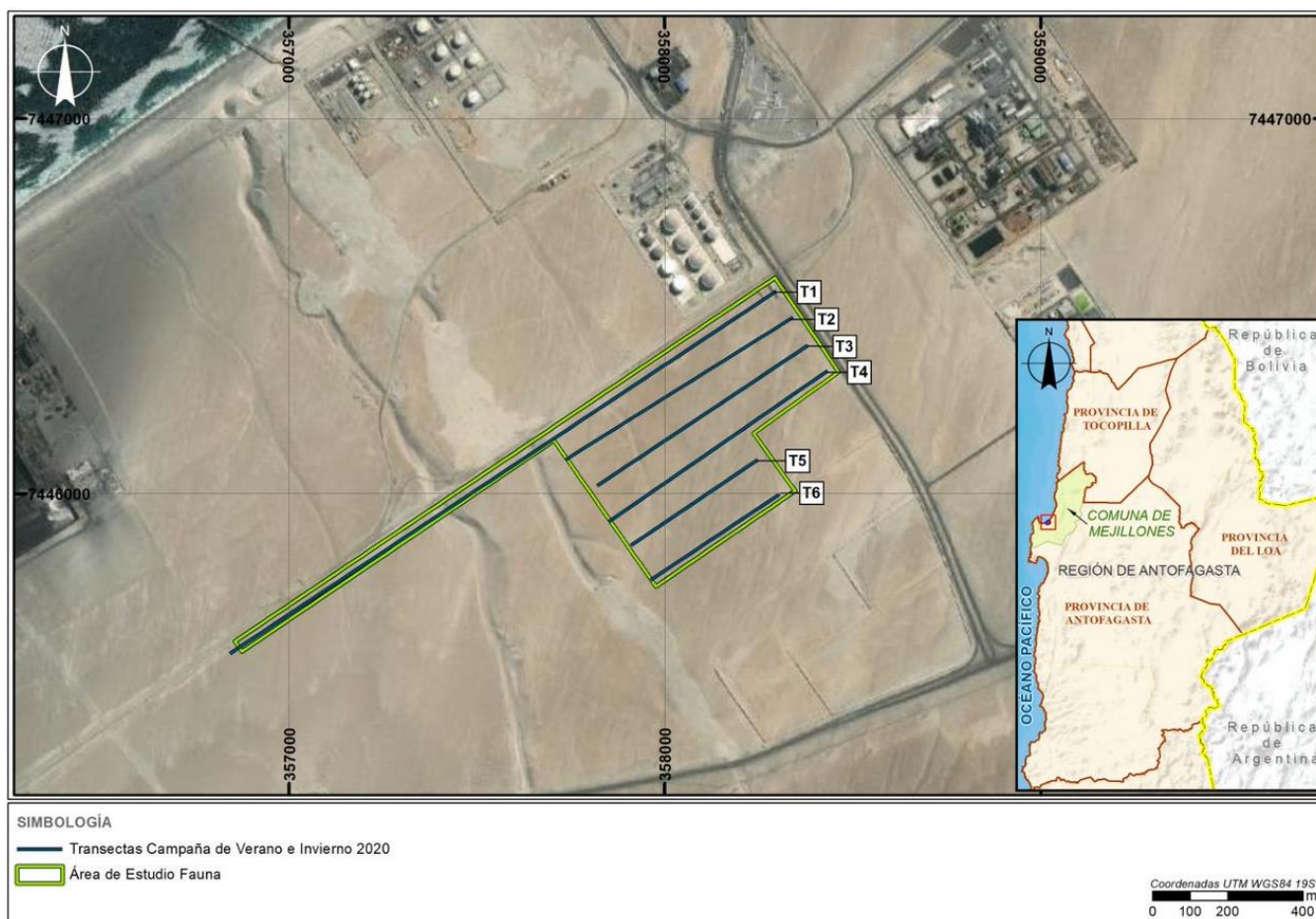


Figura 4-2: Transectas realizadas en las campañas de 2020, componente Vegetación y Flora.

4.2 Trabajo de Gabinete Preliminar

4.2.1 Recopilación de antecedentes bibliográficos

Se revisó y recopiló información de las principales fuentes de referencia para la caracterización de la vegetación de Chile, que se han desarrollado en las costas del Norte de Chile y en el Área de Estudio del proyecto, los que describen las condiciones ecológicas del área, las denominaciones biogeográficas y vegetacionales de la zona y en lo específico de la planicie litoral o Pampa Mejillones, permitiendo establecer un marco florístico, vegetacional y biogeográfico para el área estudiada. La revisión consideró como información de base, las características y descripciones de la biogeografía de la zona, el Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural Chilena (Gajardo, 1994) y los trabajos de Luebert y Pliscoff (2018) sobre la distribución de la vegetación en pisos bio-climáticos aplicables al área geográfica del Proyecto.

4.2.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Estudio

Se definió y delimitó unidades homogéneas de categorías de usos de suelo (áreas desprovistas de vegetación, áreas urbanas e industriales, plantaciones) a partir de la interpretación de fotografías aéreas disponibles en Google Earth para el área evaluada. Esta delimitación utilizó criterios de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, lo que permitió delimitar las unidades cartográficas previamente en gabinete para su posterior verificación en terreno. Una vez que se caracterizó las unidades cartográficas en terreno, se corrigieron los límites de unidades fotointerpretadas previamente. La escala de trabajo promedio utilizada para la delimitación cartográfica de las unidades fue de 1:2.000.

4.3 Trabajo de Campo

El trabajo de campo contempló la caracterización de los ambientes de vegetación mediante el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), y la caracterización florística mediante inventarios fitosociológicos, de acuerdo al método de Braun-Blanquet (1979).

En cada punto de muestreo se relevó tanto la información de vegetación (COT), como la información florística, agregando las coordenadas UTM y un registro fotográfico del ambiente.

4.3.1 Caracterización de la vegetación

Tanto en la campaña de terreno de 2018 como las de 2020, la formación vegetal terrestre fue caracterizada mediante una aproximación cartográfica fisionómica basada en el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), descrita y adaptada para Chile por Etienne y Prado (1982). Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre, y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada.

Esta representación se obtiene a través de la evaluación de tres (3) variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Conceptualmente, una *formación vegetal*, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose

en un enfoque eminentemente fisonómico; el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. De acuerdo con ello, se puede clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos**: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos bajos** (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos** (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos** (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada (Di Castri, 1968).

En este caso, las áreas evaluadas se encuentran dentro de zonas consideradas desérticas de acuerdo a la clasificación de Di Castri (1968). Con esto, el umbral de densidad mínimo (cobertura mínima) es igual o mayor al 1% para los tipos biológicos leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetacional segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3: Categorías de cobertura y codificación

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 - 5	muy escasa	me	1
5 - 10	escasa	e	2
10 - 25	muy abierta	mc	3
25 - 50	abierta	c	4
50 - 75	semidensa	pd	5
75 - 90	densa	d	6
90 - 100	muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada

formación vegetal. La codificación para denotar las especies dominantes de cada unidad se presenta en la Tabla 4-4.

Tabla 4-4: Codificación de las especies dominantes

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo	minúscula	minúscula
Suculento	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982).

4.3.2 Caracterización de la Flora Terrestre

En la campaña de diciembre de 2018, la caracterización de la flora vascular se realizó por medio de 8 transectas de muestreo de 200 metros de largo. La localización de cada transecta se determinó de forma aleatoria al interior del polígono, buscando realizar un mayor número de transectas de muestreo en aquellas unidades con mayor superficie relativa. En las campañas de 2020, se realizaron 6 recorridos sistemáticos o transectos, para registrar la eventual presencia de flora, tal como se indica en el punto 4.1 del presente informe.

En caso de observarse la presencia de elementos florísticos, estos serían registrados siguiendo el método de inventarios fitosociológicos descrito por Braun-Blanquet (1987), como se indica en la Tabla 4-5. Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing *et al.* 2002). La localización de cada transecta de muestreo se presenta en detalle en la Tabla 4-1.

Tabla 4-5: Abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987)

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
p	Registro fuera de la parcela (pero cerca de los límites); cobertura insignificante
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1987)

Las especies registradas en cada campaña son sistematizadas en un listado de acuerdo a la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agrega además el origen biogeográfico de dichas especies y su categoría de conservación oficial.

Para la nomenclatura de nombres científicos, formas de crecimiento y origen geográfico se considera como referencia lo señalado en el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018).

4.4 Trabajo de Gabinete - Análisis de Datos

4.4.1 Elaboración de la Cartografía de Vegetación

Una vez verificadas y rectificadas las unidades cartográficas (polígonos), se elabora un mapa que contempla el análisis y la incorporación de la siguiente información para cada unidad identificada en el terreno:

- Recubrimiento de suelo
- Formación vegetal
- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Especies dominantes
- Superficie (en ha).

Este producto permite caracterizar la eventual presencia de vegetación en el área de estudio, en función de su estructura vertical (estratos), horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además, permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies en alguna categoría de conservación.

4.4.2 Especies en categoría de conservación

La categoría de conservación se presenta de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el D.S. N° 29 de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 37 de la Ley 19.300, establecida en los D.S. N° 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 41/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 42/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 19/2012 (MMA, 2013), D.S. N° 13/2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52/2014 (MMA, 2014), D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016 (MMA, 2016), D.S. N° 06/2017 (MMA, 2017), D.S. N° 79/2018 (MMA, 2018), D.S. N° 23/2019 (MMA, 2019) y D.S. N° 16/2020 (MMA, 2020). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se considera lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional.

Las categorías de conservación consideradas son aquellas recomendadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente y definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a saber: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

- Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats,

conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

- Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), ya lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (CA): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- Preocupación menor (PM): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- Datos insuficientes (DI): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

4.4.3 Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283

4.4.3.1 Identificación de Formaciones Xerofíticas

La evaluación de la eventual presencia de formaciones xerofíticas se realiza de acuerdo a lo establecido en los artículos 2° (números 13, 14) y 60° de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, su reglamento contenido en el D.S. N° 93/2008 del MINAGRI, y sus modificaciones contenidas en el D.S. N° 26/2011; además del D.S. N° 68/2009 del MINAGRI. Adicionalmente, se considera lo estipulado en la “Guía de Evaluación Ambiental – Criterios para la evaluación de proyectos ingresados al SEIA” (CONAF, 2014), actualizada mediante la resolución N° 88/2014.

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.283 y el D.S. N° 93/2008, en conjunto con lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014), para que una formación vegetal sea calificada como una formación xerofítica debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Debe constituir una formación vegetal;
- b) El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque;
- c) La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
- d) Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68 de 2009, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
- e) El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
- f) La superficie total de la formación debe ser mayor o igual a una (1) hectárea.

4.4.3.2 Identificación de Unidades de Bosque

La evaluación de la eventual presencia de unidades de bosque se realiza de acuerdo a lo establecido en el artículo N°2 de la Ley N° 20.283, donde se estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- Tener al menos 40 m de ancho;
- Y presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo o bosque nativo de preservación tal como se señala en el artículo N°3 y N°4 de la Ley N° 20.283, donde se establece:

“3) Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

4) Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición,

los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- 5) *Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.*
- 6) *Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.”*

4.4.4 Singularidad Ambiental

La evaluación de la eventual presencia de formaciones vegetales singulares (o unidades cartográficas correspondientes a otras categorías de usos de suelo como áreas desprovistas de vegetación) se realiza en consideración con criterios de condiciones ambientales potencialmente existentes en el Área de Estudio, señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014) y la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), mencionados a continuación:

- Formaciones xerofíticas.
- Formaciones vegetales (o unidades cartográficas correspondientes a otras categorías de usos de suelo como áreas desprovistas de vegetación) con registros de especies en categoría de conservación que se consideren amenazadas (En Peligro crítico, En Peligro, Vulnerables o Casi Amenazadas).
- Formaciones vegetales con presencia de especies de distribución geográfica restringida a la Región de Antofagasta.

5.0 Resultados

5.1 Recopilación de antecedentes bibliográficos

De acuerdo a los antecedentes vegetacionales descritos para este sector, según la clasificación de Gajardo (1994), se encuentra inserto en la Región del Desierto, sub-región del Desierto costero; en particular, en la formación vegetal de “Desierto costero de Tocopilla”. La sub-región del desierto costero se extiende a lo largo de la costa oceánica desde la I región hasta el norte de la IV región, cubriendo las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 1.500 m de altitud. La vida vegetal presenta un desarrollo excepcional y una gran riqueza florística, debidas a la acción favorable provocada por la presencia de frecuentes neblinas costeras (camanchacas) que aportan la precipitación necesaria. Desde un punto de vista florístico muestra mucho interés por la gran cantidad de endemismos que constituyen su flora.

Particularmente, la formación de “Desierto costero de Tocopilla”, es el resultado de las condiciones más extremas en el ámbito del desierto costero, existiendo vegetación sólo en ambientes muy localizados, aunque es preciso tener en cuenta que no existen muchas referencias de estudios botánicos (Gajardo, 1994).

Entre las comunidades vegetales que es posible reconocer al interior de esta formación, se encuentran:

- *Eulychnia iquiquensis* - *Frankenia chilensis*
- *Cassia brogniartii* - *Dinemandra ericoides*
- *Nolana sedifolia*
- *Tessaria absinthioides* - *Distichlis spicata*

Por otro lado, según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2018), este sector está inserto dentro del piso vegetacional de “Matorral desértico mediterráneo costero de *Copiapoa boliviana* – *Heliotropium pycnophyllum*”. Este piso de vegetación corresponde a un matorral abierto extremadamente xeromórfico, en el que dominan los arbustos *Heliotropium pycnophyllum* y *Nolana peruviana*, con presencia de la cactácea *Copiapoa boliviana*. Por lo general la cobertura de la vegetación es muy baja, pero se incrementa levemente durante los años más húmedos por la emergencia de plantas herbáceas. Presenta amplias zonas desprovistas de plantas vasculares. Existen muy pocos antecedentes específicos sobre este piso de vegetación.

Este piso de vegetación se distribuye en la zona costera baja de la región de Antofagasta, entre 0 y 450 m, pisos bioclimáticos inframediterráneo superior y termomediterráneo superior ultrahiperárido hiperoceánico.

Su composición florística incluye las especies *Cistanthe celosioides*, *Copiapoa boliviana*, *Cristaria integerrima*, *Dinemandra ericoides*, *Heliotropium pycnophyllum*, *Nolana leptophylla*, *N. peruviana*, *Polyachyrus fuscus* y *Tetragonia maritima* (Luebert & Pliscoff, 2018).

De acuerdo a los autores Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018), las especies de flora que eventualmente se podrían observar en la plataforma litoral y Cordillera de la Costa en el área de Mejillones corresponde al listado que se muestra en la Tabla 5-1. Se observa un importante número de especies, sin embargo, se debe tener presente que la distribución de la vegetación está relacionada directamente con la altitud y fuentes freáticas de agua, e indirectamente con la presencia de las neblinas costeras, patrón similar al encontrado en Paposos e Iquique (Johnston, 1929, 1936) y en el parque nacional Pan de Azúcar (Rundel & Mahu, 1976), pero con una densidad y cobertura bastante más exigua.

Tabla 5-1: Listado potencial de flora en el Área de Estudio

Especies	Formación vegetacional	Piso vegetalacional	EC	Fuente
	Desierto costero de Tocopilla	Matorral desierto mediterráneo costero de Copiapo boliviana y <i>Heliotropium pycnophyllum</i>		
<i>Adesmia tenella</i>	x			
<i>Alstroemeria violacea</i>	x			
<i>Alternanthera porrigens</i>	x			
<i>Argemone mexicana</i>	x			
<i>Argylia radiata</i>	x			
<i>Atriplex atacamensis</i>	x			
<i>Baccharis juncea</i>	x			
<i>Baccharis petiolata</i>	x			
<i>Bahia ambrosioides</i>	x			
<i>Chuquiraga ulicina</i>	x			
<i>Cistanthe celeysioides</i>		x		
<i>Cistanthe grandiflora</i>	x			
<i>Cleome chilensis</i>	x			
<i>Copiapo boliviana</i>		x	VU	DS19/2012 MMA
<i>Cristaria integerrima</i>		x		
<i>Dinemandra ericoides</i>	x	x		
<i>Distichlis spicata</i>	x			
<i>Drymaria cordata</i>	x			
<i>Eulychnia iquiquensis</i>	x		VU	DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Flaveria bidentis</i>	x			
<i>Frankenia chilensis</i>	x			
<i>Gilia ramosissima</i>	x			
<i>Heliotropium curassavicum</i>	x			
<i>Heliotropium pycnophyllum</i>		x		
<i>Hoffmanseggia prostrata</i>	x			
<i>Krameria cistoidea</i>	x		LC	DS 42 /2011 MMA
<i>Lycium chanar</i>	x			

Especies	Formación vegetacional	Piso vegetacional	EC	Fuente
	Desierto costero de Tocopilla	Matorral desierto mediterráneo costero de Copiapo boliviana y Heliotropium pycnophyllum		
<i>Lycopersicon chilense</i>	x			
<i>Malesherbia humilis</i>	x			
<i>Menonvillea orbiculata</i>	x			
<i>Monttea chilensis</i>	x		EN	DS 51 /2008 MINSEGPRES
<i>Nolana divaricata</i>	x			
<i>Nolana leptophylla</i>	x	x		
<i>Nolana peruviana</i>		x		
<i>Nolana sedifolia</i>	x			
<i>Ophryosporus triangularis</i>	x			
<i>Oxalis bulbocastanum</i>	x			
<i>Parietaria debilis</i>	x			
<i>Peperomia doellii</i>	x			
<i>Perytile emoryi</i>	x			
<i>Pluchea chingoyo</i>	x			
<i>Polychyrus fuscus</i>		x		
<i>Portulacca philippi</i>	x			
<i>Sicyos bryonaefolius</i>	x			
<i>Stachys pannosa</i>	x			
<i>Tessaria absinthioides</i>	x			
<i>Tetragonia maritima</i>		x		
<i>Tigridia philippiana</i>	x		VU	DS 41 /2011 MMA

Fuente: SEARCH, de acuerdo a revisión bibliográfica.

EC: Estado de Conservación; EN: En Peligro; LC: Preocupación menor; VU: Vulnerable.

5.2 Descripción de la Vegetación y Flora en el Área de Estudio

5.2.1 Identificación de categorías de usos de suelo y descripción de la vegetación registrada

Este sector comprende una superficie total de 34,27 ha en las que, de acuerdo a la campaña realizada en diciembre de 2018, se registran dos categorías de usos de suelo (Tabla 5-2), correspondientes a áreas desprovistas de vegetación (áreas naturalmente sin vegetación) (ver Fotografía 5-1) y áreas urbanas e industriales, estas últimas

correspondientes a una pequeña superficie que registra evidencias de antiguos movimientos de tierra, mientras que en las campañas de 2020, el especialista registro toda el Área de Estudio como “Área sin vegetación”.

El terreno se caracteriza por presentar modificación morfológica de origen antrópico moderada, incluyendo huellas de vehículos. Asimismo, en ninguna campaña se registró evidencia de la presencia de vegetación. Las características vegetacionales de este sector son consistentes con lo reportado bibliográficamente, es decir, presencia de las condiciones más extremas del desierto costero, en donde solo puede desarrollarse vegetación en sectores con condiciones particulares, lo que no se hace presente en el caso del área de estudio.

La ubicación de las unidades cartográficas (polígonos) de las distintas categorías de usos de suelo se presenta en la Figura 5-1.

Tabla 5-2: Resumen de categorías de usos de suelo registrados en el Área de Estudio

CATEGORÍAS DE USOS DE SUELO	SUPERFICIE	
	ha	%
Áreas desprovistas de vegetación (áreas denudadas)	33,66	98,20
Áreas Urbanas e industriales (corresponde a un pequeño sector con rastros de antiguos movimientos de tierra)	0,62	1,80
Superficie total Área de Estudio	34,3	100%

Fuente: Cienciambiental, 2018.



Fotografía 5-1: Áreas desprovistas de vegetación en el Área de Estudio

Trabajo de terreno de Cienciambiental Consultores

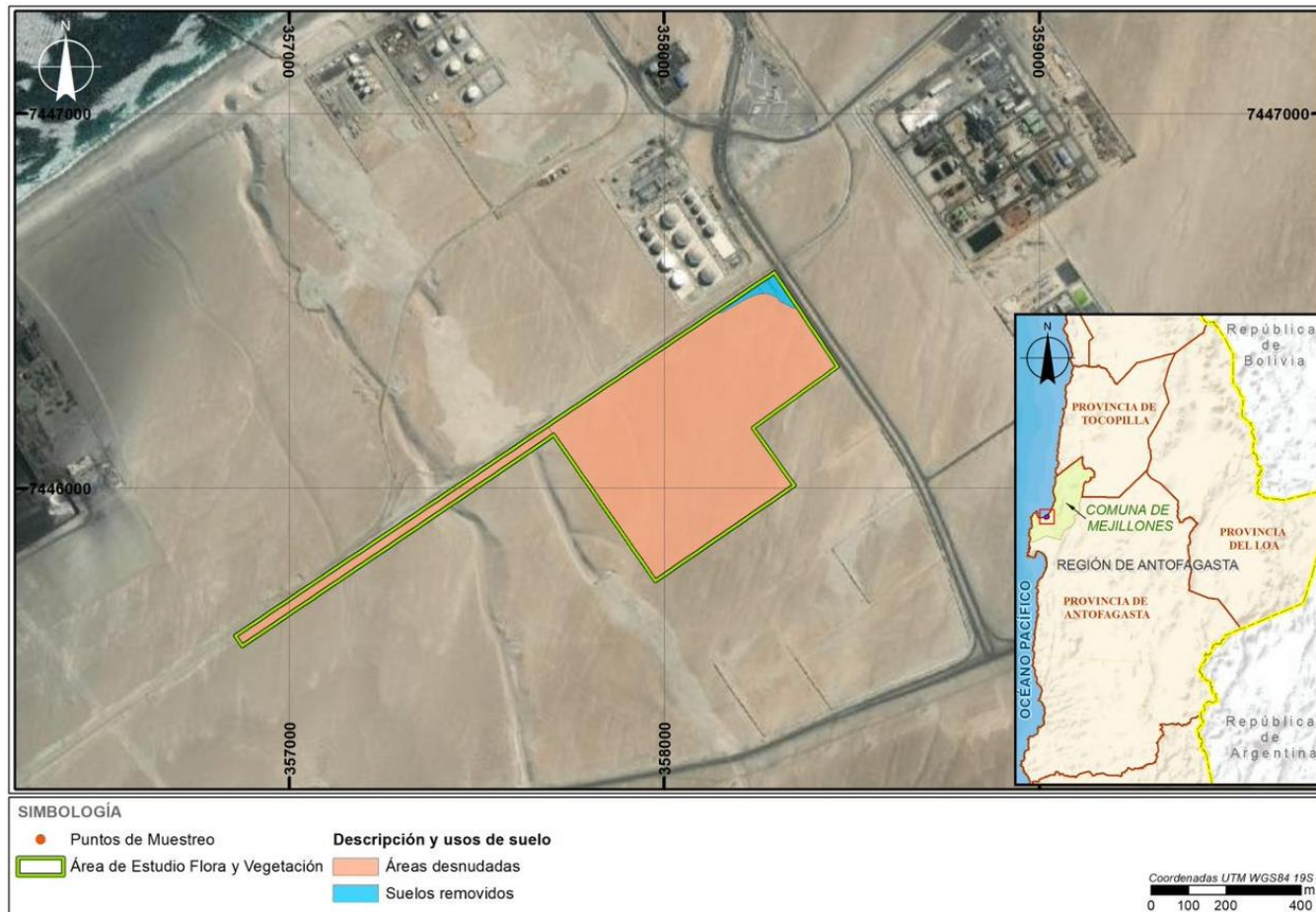


Figura 5-1: Cartografía de vegetación en el Área de Estudio

Fuente: Cienciambiental, 2018.

5.2.2 Descripción de las formaciones vegetacionales en el Área de Estudio

De acuerdo con los resultados de las campañas de terreno, no se registró presencia de vegetación en este sector. Esta condición es consistente con el contexto vegetacional reportado a nivel regional para la zona costera del desierto de Atacama, que describen formaciones y pisos vegetacionales de desierto absoluto, existiendo vegetación sólo en ambientes muy localizados y en presencia de condiciones particulares que en el caso del área de estudio del Proyecto no se presentan. De esta manera, casi la totalidad de la superficie de la zona en la que se localiza el Área de Estudio corresponde a áreas desprovistas de vegetación.

5.3 Flora registrada en el Área de Estudio

De acuerdo con los resultados de las campañas de terreno, no se registró la presencia de especies de flora vascular en el sector.

5.4 Identificación de áreas con singularidad Ambiental

De forma consecuente con los resultados de vegetación y flora, no se han registrado unidades cartográficas ambientalmente singulares en el Área de Estudio.

6.0 Conclusiones

En el Área de Estudio se han registrado dos categorías de usos de suelo, con una superficie total de 34,27 ha, correspondientes a áreas desprovistas de vegetación (superficie naturalmente sin vegetación) y que abarca la mayor superficie del sector (33,66 ha; 98,2% de la superficie del sector) y áreas urbanas e industriales (0,62 ha; 1,80% de la superficie del sector), estas últimas, correspondientes a un pequeño sector con evidencias de antiguos movimientos de tierra.

Las características vegetacionales de este sector costero, que comprende en toda su extensión áreas desprovistas de vegetación, se condicen con el contexto vegetacional reportado a nivel regional para la zona costera del desierto de Atacama, que describen formaciones y pisos vegetacionales de desierto absoluto, existiendo vegetación sólo en ambientes muy localizados.

Con respecto a la riqueza florística, no se registraron especies de flora vascular.

Finalmente, de acuerdo con los criterios establecidos en la metodología y para fines del presente estudio, no se identificaron unidades cartográficas ambientalmente singulares para el componente vegetación y flora vascular en el Área de Estudio.

7.0 Referencias Bibliográficas

BRAUN-BLANQUET, J., 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. Madrid. 820 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF), 2014. Resolución N° 88 del 07 de marzo de 2014. Oficializa Guía de Evaluación Ambiental, en el marco del D.S. 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF), 2014. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

FAÚNDEZ, L, A. FAÚNDEZ, R. FLORES. 2017. Manual para el reconocimiento de especies del D.S. N°68/2009 MINAGRI, presentes en la región de Antofagasta. Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, CONAF.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

LUEBERT, F & P. PLISCOFF. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile: segunda edición. 2da. Ed. Santiago de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dictada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 40 del 30 de octubre de 2012. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; publicado en el Diario oficial el 12 de agosto de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario oficial el 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario oficial el 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo N° 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el Diario oficial el 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N° 38 del 07 de septiembre de 2015; publicado en el Diario oficial el 04 de diciembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N° 16 del 03 de junio de 2016; publicado en el Diario oficial el 16 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N° 06 del 16 de marzo 2017; publicado en el Diario oficial el 02 de junio de 2017.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N° 79 del 02 de agosto de 2018; publicado en el Diario oficial el 19 de diciembre de 2018.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N° 23 del 30 de julio de 2019; publicado en el Diario oficial el 10 de julio de 2020.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N° 16 del 03 de agosto de 2020; publicado en el Diario oficial el 27 de octubre de 2020.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada el 1 de marzo de 1994; publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2010. Ley N° 20.417: Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Promulgada el 12 de enero de 2010; publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010.

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN. 1944. Decreto Supremo N° 366 del 17 de febrero de 1944. Reglamenta la explotación de Quillay y otras especies forestales; publicado en el Diario Oficial el 30 de marzo de 1944.

RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE Y S. TEILLIER, 2006. Flora Nativa de valor ornamental, Zona Norte. Productora Gráfica Andros Ltda. 405 pp.

RODRIGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. L. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SANCHEZ & A. MARTICORENA, 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430, 2018.

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG), 2010. Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre.

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG), 2021. Guía de Evaluación Ambiental - Vegetación y Flora Silvestre

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia: Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.



golder.com